

Guía de Examen Horizontal

👉 Desplázate horizontalmente en la tabla para ver todos los temas uno al lado del otro. Las cabeceras y la primera columna quedan fijas.

DIMENSIÓN / TEMA	1. MCO Simple (Eco 1 & 2) LÍNEA BASE	2. Regresión Múltiple & Especificación (Eco 3) + REGRESORES Y POLINOMIOS	3. Inferencia & No Normalidad (Eco 4.1) + ASINTÓTICA Y TCL	4. Heterocedasticidad (Eco 4.2) VARIANZA NO CONSTANTE	5. Autocorrelación Serial (Eco 4.3) ERRORES LIGADOS EN TIEMPO	6. Variables Cualitativas / Dur 5) EFECTOS DE NIVEL E INTERACCIÓN
1. Modelo Poblacional Base	$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + u_i$ <i>(u_i con colas pesadas o asimétrico)</i>	$Y_i = X_i \beta + u_i$ <i>(con $\text{Var}(u_i X) = \sigma_i^2$)</i>	$Y_t = X_t \beta + u_t$ <i>(con $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$)</i>	$Y_i = \beta_0 + \delta_0 D_i + \beta_1 X_i + \delta_1 ($
2. ¿Qué tiene DE MÁS respecto a los otros?	Es el fundamento: Deducción de MCO vía CPO, $STC = SEC + SRC$, $R^2 = r_{xy}^2$, supuestos puros de Gauss-Markov.	+ Matriz de covarianzas entre regresores: • Sesgo por variable omitida ($\beta_2 \tilde{\delta}_1$). • VIF y colinealidad que infla varianzas. • Puntos de inflexión cuadráticos ($x^* = -\beta_1/2\beta_2$). • R^2 ajustado, AIC y BIC. • Test F restringido vs no restringido.	+ Teoría asintótica (LGN y TCL): • Momentos 3 y 4 (Asimetría S y Curtosis K). • Estadístico de Jarque-Bera con $\chi^2(2)$. • Reemplaza insesgadez por consistencia en muestras grandes ($n \rightarrow \infty$).	+ Estructura heterogénea en la diagonal de Ω: • Residuos al cuadrado $\hat{u}_i^2$ como proxy de σ_i^2 . • Regresión auxiliar de $\hat{u}_i^2$ (Breusch-Pagan y White con $\hat{Y}^2$). • Matriz sándwich de White ($X'(X'X)^{-1}$). • Ponderadores $1/\sqrt{h_i}$ en WLS/MCG.	+ Términos fuera de la diagonal en Ω (Covarianzas cruzadas): • Coeficiente de persistencia ρ . • Estadístico Durbin-Watson $d \approx 2(1 - \hat{\rho})$. • Rezagos de residuos $\hat{u}_{t-p}$ en Breusch-Godfrey. • Matriz de Newey-West HAC. • Cuasidiferenciación ($Y_t - \rho Y_{t-1}$).	+ Variables discretas $\{0, 1\}$ y • Regla de $m - 1$ categorías para colinealidad perfecta. • Corrección de Halvorsen-Palm $\% \Delta = 100(e^\delta - 1)$. • Interacciones de intercepto y X (gráficas que se cruzan). • Test de Chow para particiones de muestra.
3. Supuesto Teórico Central en Juego	MCO 1 al 6: Todos se suponen perfectamente cumplidos en muestra finita.	No Colinealidad Perfecta & Especificación Correcta: Ninguna variable es combinación lineal. Si falta una variable, $E(u X) \neq 0$.	SE QUIEBRA NORMALIDAD $u \sim N(0, \sigma^2)$ no se cumple. Se apela al Teorema Central del Límite ($n \geq 100$).	SE QUIEBRA HOMOCEDASTICIDAD $\text{Var}(u_i X) = \sigma^2$ es falso. Depende de X_i o varía por grupos.	SE QUIEBRA NO AUTOCORRELACIÓN $\text{Cov}(u_t, u_s X) = 0$ es falso. Los errores arrastran memoria ($u_t = \rho u_{t-1} + e_t$).	No Colinealidad Perfecta: Si se incluyen dummies con constante, la matriz es no invertible (rango deficiente).

DIMENSIÓN / TEMA	1. MCO Simple (Eco 1 & 2) LÍNEA BASE	2. Regresión Múltiple & Especificación (Eco 3) + REGRESORES Y POLINOMIOS	3. Inferencia & No Normalidad (Eco 4.1) + ASINTÓTICA Y TCL	4. Heterocedasticidad (Eco 4.2) VARIANZA NO CONSTANTE	5. Autocorrelación Serial (Eco 4.3) ERRORES LIGADOS EN TIEMPO	6. Variables Cualitativas / Dummies (Eco 5) EFECTOS DE NIVEL E INTERACCIÓN
4. Consecuencias sobre MCO	Línea base: Estimadores son MELI / BLUE, insesgados y eficientes.	• Si se omite relevante correlacionada: $\hat{\beta}_1$ es SESGADO E INCONSISTENTE . • Si se incluye irrelevante: sigue insesgado pero pierde eficiencia (infla varianza).	• En muestras chicas: los tests t y F no siguen distribuciones teóricas exactas. • En muestras grandes ($n \rightarrow \infty$): MCO sigue siendo consistente y asintóticamente normal .	• Inesgadez: SE MANTIENE ($E(\hat{\beta}) = \beta$). • Consistencia: SE MANTIENE . • Eficiencia: SE PIERDE (ya no es BLUE). • Errores Estándar habituales: SESGADOS E INVÁLIDOS (subestiman se , t inflada).	• Inesgadez: SE MANTIENE (si hay exogeneidad estricta). • Consistencia: SE MANTIENE . • Eficiencia: SE PIERDE (no es BLUE). • Inferencia usual: TOTALMENTE INVÁLIDA (subestima drásticamente se , R^2 espurio y falsos rechazos en t).	Si se cae en la trampa de la dummy trap, el software no puede calcular MCO (matriz no invertible / singularidad de matriz) o de variable al azar.
5. Métodos de Detección & Tests	• Test t individual: $t = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{se(\hat{\beta}_j)}$ • Test F global: $F = \frac{SEC/(k-1)}{SRC/(n-k)}$	• Test t de variables agregadas ($ t > 1 \iff \bar{R}^2 \uparrow$). • Test F de restricciones lineales: $F = \frac{(SRC_R - SRC_{NR})/q}{SRC_{NR}/(n-k-1)}$. • Criterios AIC / BIC.	• Coeficiente de Asimetría S y Curtosis K . • Test de Jarque-Bera: $JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \sim \chi^2(2)$ • STATA: <code>sktest u_hat</code>	• Inspección gráfica: $\hat{u}_i^2$ vs $\hat{Y}_i$ (abanico/embudo). • Breusch-Pagan: Regresión de $\hat{u}_i^2$ sobre X , estadístico $LM = nR_{aux}^2 \sim \chi^2(k)$. • White: Regresión de $\hat{u}_i^2$ sobre $\hat{Y}_i$ y $\hat{Y}_i^2$, $LM = nR_{aux}^2 \sim \chi^2(2)$.	• Gráfico de residuos $\hat{u}_t$ en el tiempo (rachas/ondas). • Durbin-Watson: $d \approx 2(1 - \hat{\rho})$, tabla d_L, d_U . • Breusch-Godfrey (LM): Regresión de $\hat{u}_t$ sobre X y $\hat{u}_{t-1}, \dots, \hat{u}_{t-p}$. Válido con Y_{t-1} .	• Test t sobre el coeficiente de la m -ésima dummy. • Test de Chow: F para comparar agrupada vs. regresiones por subgrupos ($H_0: \delta_0 = \delta_1 = 0$).
6. Tratamiento / Corrección	No requiere corrección (modelo de referencia).	• Si falta variable: conseguir datos o proxy. • Si sobra variable: eliminar regresor redundante para recuperar grados de libertad y bajar VIF.	• Aumentar tamaño muestral ($n \geq 100$) para invocar TCL. • Aplicar transformaciones logarítmicas a la variable dependiente para mitigar colas pesadas.	• Huber-White Robust SE: <code>reg y x, vce(robust)</code> (mantiene coeficientes MCO, recalcula se). • WLS / MCG: Ponderar por $1/\sqrt{h_i}$ si la varianza es conocida.	• Newey-West HAC: <code>newey y x, lag(p)</code> (errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación). • Cochrane-Orcutt / Prais-Winsten (MCGF): Transformación cuasidiferenciada ($Y_t - \hat{\rho}Y_{t-1}$).	• Dejar siempre 1 categoría como referencia ($m - 1$ dummies). • En log-nivel, usar fórmula exacta Halvorsen-Palmquist: $\% \Delta = 100$
7. Comandos de STATA	<code>reg y x</code> <code>predict u, resid</code>	<code>reg y x1 x2 c.x1#c.x1</code> <code>test x1 = x2</code>	<code>sktest u_hat</code> <code>histogram u_hat, normal</code>	<code>estat hettest (BP)</code> <code>estat imtest, white</code> <code>reg y x, vce(robust)</code>	<code>tsset time</code> <code>estat dwatson</code> <code>estat bgodfrey,</code>	<code>reg y i.female##i.married</code> <code>reg y x1 i.d#c.x1</code> <code>test 1.d#c.x1</code>

DIMENSIÓN / TEMA	1. MCO Simple (Eco 1 & 2)	2. Regresión Múltiple & Especificación (Eco 3)	3. Inferencia & No Normalidad (Eco 4.1)	4. Heterocedasticidad (Eco 4.2)	5. Autocorrelación Serial (Eco 4.3)	6. Variables Cualitativas / Dur 5)
	LÍNEA BASE	+ REGRESORES Y POLINOMIOS	+ ASINTÓTICA Y TCL	VARIANZA NO CONSTANTE	ERRORES LIGADOS EN TIEMPO	EFFECTOS DE NIVEL E INTERACCIÓN
					lags(p) newey y x, lag(p)	